

Sujet type n°5

Mathématiques – Énoncé

Exercice 1

1) Soit A la matrice carrée : $A = \begin{pmatrix} 5 & -6 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

1.a) Trouver les valeurs propres λ_1 et λ_2 ($\lambda_1 < \lambda_2$) et des vecteurs propres v_1 et v_2 associés de la matrice A .

On notera D la matrice diagonale formée par les valeurs propres de A rangées dans l'ordre croissant.

b) Donner l'expression d'une matrice régulière P telle que $A = PDP^{-1}$.

c) En déduire la matrice A^n , n étant un entier naturel strictement positif.

2. On considère la suite récurrente d'ordre 2 définie par :

$$U_{n+2} = 5U_{n+1} - 6U_n \text{ avec } U_0 = U_1 = 1$$

On note V_{n+2} le vecteur colonne $\begin{pmatrix} U_{n+2} \\ U_{n+1} \end{pmatrix}$

a) Montrer que $V_{n+2} = AV_{n+1}$

b) En déduire l'expression du terme général U_n en fonction de n .

c) Calculer

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$$

Exercice 2

Soit θ un réel appartenant à l'intervalle $J =]-\frac{\pi}{2}, +\frac{\pi}{2}[$.

On considère l'équation (E) de la variable complexe z :

$$(E) : z^2 \cos^2 \theta - 4z \cos \theta + 5 - \cos^2 \theta = 0$$

1. Résoudre (E) dans l'ensemble des complexes. On précisera pour quelle(s) valeur(s) de θ l'équation (E) admet une racine double et la valeur de cette racine.

2. Le plan complexe étant rapporté à un repère orthogonal, on note par M_1 et M_2 les points du plan complexe dont les affixes respectives sont z_1 et z_2 , solutions de (E) .

Donner l'équation cartésienne de la courbe du plan, lieu géométrique de M_1 et M_2 lorsque θ varie dans l'intervalle J .

Exercice 3

1. Calculer la dérivée de la fonction $f : x \mapsto (x^2 + 1) \sin x$,
2. Montrer de deux manières différentes que l'équation $(x^2 + 1) \cos x + 2x \sin x = 0$ admet au moins une solution dans $[0, \pi]$,
3. Soient $a, b, c \in \mathbb{R}$. En utilisant le théorème de Rolle, démontrer qu'il existe $x \in]0, 1[$, tel que $4ax^3 + 3bx^2 + 2cx = a + b + c$
4. En utilisant le théorème des accroissements finis à la fonction $f : x \mapsto \ln x$, démontrer que $\forall x > 0, \frac{x}{x+1} < \ln(x+1) < x$.

Exercice 4

1. Les fonctions suivantes définies pour $x \in \mathbb{R}$ par:
 $i) f(x) = \frac{1 - \cos x}{x^2}$
 $ii) g(x) = \frac{1}{x}$
sont-elles prolongeables par continuité en 0?
2. Soit la fonction définie par : $f(x) = \begin{cases} \ln(x+1), & \text{si } x \geq 0 \\ \sin x, & \text{si } x < 0 \end{cases}$
 - (a) Étudier la continuité, la dérivabilité et la continuité éventuelle de la dérivée de la fonction f sur son domaine de définition D_f .
 - (b) f est-elle de classe C^1 sur D_f ?